SVEZAK 05 / 6

# Svezak 05 · Ultrazvuk i POCUS

Sonde, ehogenost, Doppler i protokoli za dežurstvo.

# Sadržaj

1 · Početak rada s UZV-om: po čemu se razlikuje od drugih modaliteta

2 · Sonde: koja sonda za koje pitanje?

3 · Postavke uređaja: gain, dubina, fokus

4 · Ehogenost: pravilno imenovanje nijansi sive

5 · Artefakti: sjena, pojačanje, reverberacija, A/B linije, zrcalna slika

6 · Doppler: obojeni, power, spektralni

7 · Sustavni pregled abdomena UZV-om

8 · Uvod u POCUS: pitanja da/ne na dežurstvu

9 · eFAST

10 · UZV pluća

11 · DVT: kompresija u 2 i 3 točke

12 · Abdominalna aorta

13 · Osnove srca: perikardijalni izljev

14 · Kontrolni popis za dežurstvo i česte pogreške

Sljedeći korak

POGLAVLJE 1

# Početak rada s UZV-om: po čemu se razlikuje od drugih modaliteta

Shvatit ćete zašto je UZV «ovisan o operateru» i moći ćete primijeniti metodu u 4 koraka dok držite sondu u ruci.

> *Na RTG-u, CT-u i MR-u slika Vam stiže gotova. Kod UZV-a sliku stvarate Vi: struktura koju niste vidjeli ne postoji u opisu. Zato je sustavni pregled kod UZV-a važniji nego kod drugih modaliteta.*

| ZNAČAJKA | ZNAČENJE ZA UZV |
|---|---|
| U stvarnom vremenu | Mogu se procijeniti pokretljivost, kompresibilnost, peristaltika, protok i bolna točka bolesnika |
| Bez zračenja | Prednost u trudnoći, kod djece i pri ponovljenim kontrolama |
| Uz krevet bolesnika | Najbrža pretraga na dežurstvu kod nestabilnog bolesnika koji se ne može prevesti |
| Prepreka kosti i plina | Zvučni val ne prolazi kroz kost i plin; crijevni plin i pretilost smanjuju kvalitetu slike |
| Ovisan o operateru | Pohranjene snimke samo su dio onoga što ste Vi vidjeli; pohraniti pravu snimku također je vještina |

## Metoda u 4 koraka, prilagođena UZV-u

1. **PRIPREMITE** — *Identificirajte:* identitet bolesnika, uputnica, kliničko pitanje, je li bolesnik natašte (za žučni mjehur), punoća mokraćnog mjehura (za zdjelicu). *Kvaliteta:* odgovarajuća sonda i predložak (preset), dovoljno gela, položaj bolesnika. *Orijentirajte se:* oznaka sonde (marker) i smjer na zaslonu.

2. **PREGLEDAJTE** — Svaki organ pregledajte u najmanje dvije ravnine (uzdužnoj i poprečnoj), «prelazeći» ga sondom od početka do kraja. Jedan presjek nije cijeli organ.

3. **OPIŠITE** — Ehogenost, veličina, granice, unutarnja struktura, akustička svojstva (sjena, pojačanje), vaskularizacija na Doppleru. *Usporedite:* kontralateralni organ, susjedni referentni organ, prethodna pretraga.

4 **SAŽMITE** — Izravan odgovor na kliničko pitanje; iskreno navedite područja koja se nisu mogla prikazati («zbog crijevnog plina rep gušterače nije se mogao procijeniti»). Hitan nalaz odmah prijavite.

## Orijentacija: oznaka sonde

- U općoj i abdominalnoj UZV praksi oznaka je usmjerena **u uzdužnom presjeku prema glavi bolesnika**, **u poprečnom presjeku prema desnoj strani bolesnika** – strana s oznakom prikazuje se na lijevoj strani zaslona.
- U ehokardiografskoj praksi oznaka na zaslonu obično je na desnoj strani. Kad za srce prijeđete na kardiološki preset uređaja, taj se raspored može promijeniti.
- Prije početka pregleda prstom dotaknite rub sonde s oznakom i provjerite na kojoj se strani zaslona pokret vidi.

> **Česta pogreška**
> Započeti pregled bez provjere orijentacije. Zamjena strana čini opis pogrešnim, osobito kod eFAST-a i parnih organa poput bubrega/testisa. Na svaku pohranjenu snimku stavite oznaku strane i ravnine.

POGLAVLJE 2

# Sonde: koja sonda za koje pitanje?

Moći ćete u nekoliko sekundi odabrati pravu sondu prema kliničkom pitanju.

> *Osnovno pravilo:* ***visoka frekvencija = visoka rezolucija, ali mala dubina; niska frekvencija = dublja slika, ali niža rezolucija.***

| SONDA | PRIBLIŽNA FREKVENCIJA | OBLIK SLIKE | TIPIČNA PRIMJENA |
|---|---|---|---|
| **Linearna** | Visoka (približno 5–15 MHz; ovisi o uređaju) | Pravokutnik | Površinske strukture: štitnjača, dojka, skrotum, mišićno-koštani sustav, krvne žile (DVT), pleuralna crta i pneumotoraks, vaskularni pristup, apendiks kod djece |
| **Konveksna** | Niska do srednja (približno 2–6 MHz) | Lepeza, široka baza | Abdomen i zdjelica, eFAST, aorta, bubreg, opstetricija, pleuralni izljev |
| **Sektorska / phased array** | Niska (približno 1–5 MHz) | Lepeza s uskim vrhom | Srce; pogled između rebara (interkostalni prozor); kod eFAST-a može se koristiti i umjesto konveksne |
| **Endokavitarna** | Srednja do visoka | Lepeza širokog kuta | Transvaginalni i transrektalni pregledi |

**Praktičan odabir**

«Ako je struktura nekoliko centimetara ispod kože, linearna; ako je duboko, konveksna; ako gledate između rebara, sektorska.» Ako niste sigurni, počnite s konveksnom, a površinski nalaz koji Vas zanima detaljnije prikažite linearnom.

**Česta pogreška**

Kod pretilog bolesnika tražiti duboku krvnu žilu linearnom sondom ili kod mršavog bolesnika pokušavati detaljno prikazati površinsku strukturu konveksnom sondom. Ako je slika loša, najprije preispitajte sondu i preset.

POGLAVLJE 3

# Postavke uređaja: gain, dubina, fokus

Lošu sliku moći ćete s nekoliko podešavanja učiniti dijagnostičkom.

> *Iako se uređaji razlikuju, tipke rade isto. Pri svakom pregledu slijedite ovaj redoslijed:* ***sonda → preset → dubina → gain → fokus****.*

1. **Predložak (preset)** — Odaberite preset prikladan za područje koje pregledavate (abdomen, vaskularni, pluća, srce, površinski). Preset istodobno mijenja frekvenciju, kontrast i druge parametre.

2. **Dubina (depth)** — Struktura koja Vas zanima treba ispuniti sredinu zaslona, a iza nje treba se vidjeti nešto referentnog tkiva. Nepotrebna dubina smanjuje strukturu i snižava broj sličica u sekundi.

3. **Ukupni gain** — Ukupna svjetlina slike. Jednostavna tekućina (mokraćni mjehur, žučni mjehur) mora biti **crne** boje; ako u njoj vidite sivi «snijeg», gain je možda prevelik.

4. **TGC (gain ovisan o dubini)** — S povećanjem dubine signal slabi; klizačima postignite ujednačenu svjetlinu na svakoj dubini. Klizači obično počinju u sredini, u ravnoj liniji.

5. **Fokus** — Oznaku fokusa postavite u razinu strukture koja Vas zanima ili neposredno ispod nje. Rezolucija je najbolja u fokusnoj zoni.

6. **Frekvencija** — Ako trebate veću dubinu, snizite frekvenciju; ako trebate detalje, povisite je.

7. **Zamrzni, izmjeri, pohrani** — Zamrznite sliku, u cine memoriji odaberite najbolju sličicu, izmjerite, označite i pohranite.

| PROBLEM | MOGUĆI UZROK | ŠTO UČINITI? |
|---|---|---|
| Slika je općenito pretamna | Nizak gain, premalo gela, pogrešna frekvencija | Dodajte gel, povećajte gain, snizite frekvenciju |
| Tekućina izgleda siva | Prevelik gain | Smanjite gain; provjerite je li to stvarno sadržaj (krv, gnoj, debris) ili postavka |
| Duboki dio je taman | Donji klizači TGC-a preniski, frekvencija previsoka | Povećajte donji TGC, snizite frekvenciju ili prijeđite na konveksnu sondu |
| Struktura je premala i na vrhu zaslona | Prevelika dubina | Smanjite dubinu, po potrebi upotrijebite zoom |

| PROBLEM | MOGUĆI UZROK | ŠTO UČINITI? |
| --- | --- | --- |
| Rubovi su mutni | Fokus na pogrešnoj razini | Pomaknite fokus na razinu strukture |

**Česta pogreška**

Sadržaj žučnog mjehura koji zbog visokog gaina izgleda «ehogeno» opisati kao mulj (sludge) ili tvorbu. Najprije smanjite gain i promijenite položaj bolesnika: mulj i kamenci obično se pomiču pod utjecajem gravitacije.

POGLAVLJE 4

# Ehogenost: pravilno imenovanje nijansi sive

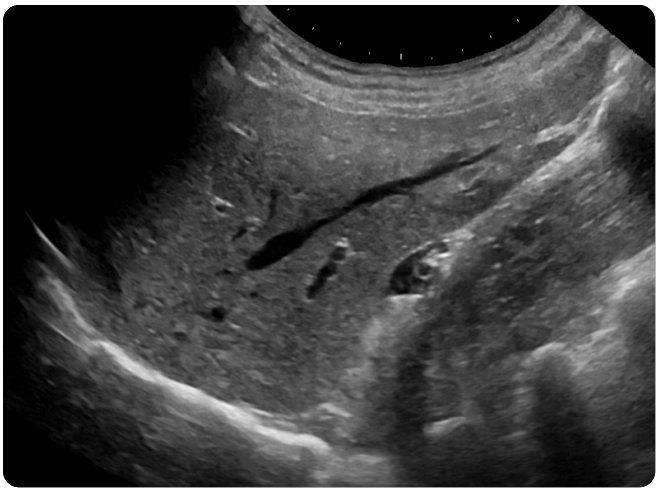
Moći ćete opisati tkivo ili leziju pravim izrazom za ehogenost i uz pravu referenciju.

> *Ehogenost je mjera koliko struktura vraća (reflektira) zvučni val. Uvijek se navodi **u odnosu na referenciju** – «hipoehogeno u odnosu na jetru», «hiperehogeno u odnosu na okolni parenhim».*

| IZRAZ | IZGLED | PRIMJER |
|---|---|---|
| Anehogeno | Crno, bez unutarnjih odjeka | Jednostavna tekućina: mokraćni mjehur, žučni mjehur, jednostavna cista, lumen krvne žile |
| Hipoehogeno | Tamnije od referencije | Limfni čvor, mnoge solidne lezije, edematozno tkivo |
| Izoehogeno | Iste svjetline kao referencija | Lezija čiju granicu možete razlikovati samo po konturi ili halou |
| Hiperehogeno | Svjetlije od referencije | Tkiva koja sadrže mast, fibroza, kamenac, plin, kalcifikacija, tipični hemangiom |
| Heterogeno | Područja različite ehogenosti zajedno | Kompleksna tvorba, hematom, apsces |

## Ehogenost normalnih organa jednih u odnosu na druge (opće pravilo)

- **Kora bubrega**, u odnosu na jetru normalno je **izoehogena ili hipoehogena**. Ako je kora bubrega izrazito svjetlija od jetre, može se posumnjati na bolest bubrežnog parenhima; ako je jetra izrazito svjetlija od bubrega, može se posumnjati na steatozu jetre.
- **Slezena**, u odnosu na jetru obično je izoehogena ili blago hiperehogena.
- **Gušterača**, s godinama može postati ehogenija zbog masne infiltracije.
- **Renalni sinus**, zbog sadržaja masti, hiperehogen je; anehogeno razdvajanje u njemu upućuje na dilataciju kanalnog sustava.



Na ovoj snimci: normalna jetra. Tražite: homogen, sitnozrnat parenhim, glatku konturu, ehogene stijenke ogranaka portalne vene.




Na ovoj snimci: normalan bubreg. Tražite: glatku konturu, hipoehogenu koru i medulu, hiperehogeni renalni sinus, bez razdvajanja kanalnog sustava.

> **Česta pogreška**
>
> Pisati ehogenost bez navođenja referencije («hipoehogena lezija»). Ispravno: «Solidna lezija hipoehogena u odnosu na parenhim jetre, oštro ograničena, veličine približno ... mm».

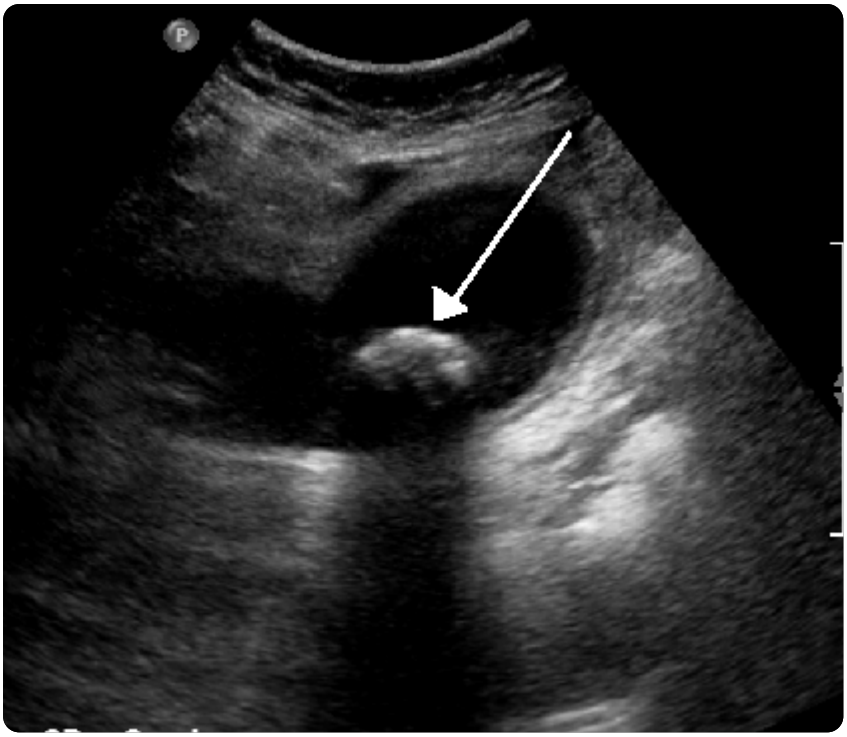
POGLAVLJE 5

# Artefakti: sjena, pojačanje, reverberacija, A/B linije, zrcalna slika

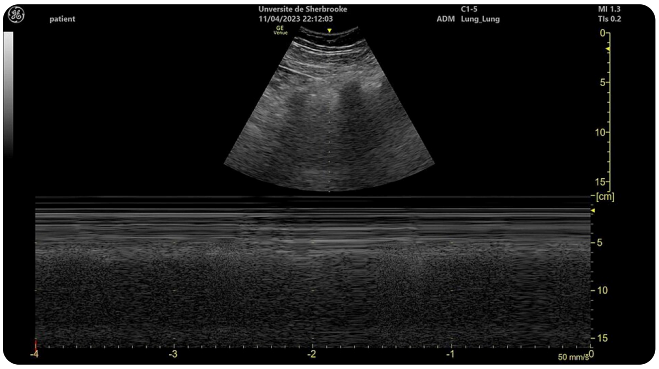
Vidjet ćete da su artefakti kod UZV-a i zamka i dijagnostički alat te ćete moći prepoznati i iskoristiti najčešće artefakte.

> *Neki artefakti kod UZV-a postavljaju dijagnozu: sjena iza kamenca, pojačanje iza ciste, B linije u plućima. Njihovo prepoznavanje temelj je očitavanja UZV-a.*

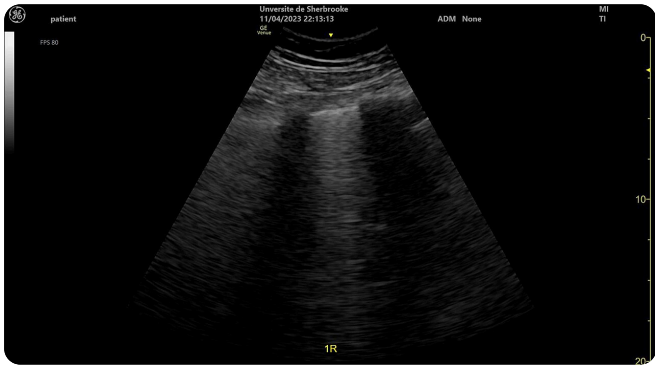
| ARTEFAKT | IZGLED | ŠTO ZNAČI? |
|---|---|---|
| **Akustička sjena** | Tamna pruga iza strukture | Kamenac, kalcifikacija, kost: «čista» sjena. Plin: «prljava» sjena s odjecima u sebi |
| **Stražnje akustičko pojačanje** | Svjetlije tkivo iza strukture | Zvučni val prošao je kroz tekućinu bez slabljenja: cista, žučni mjehur, mokraćni mjehur |
| **Reverberacija** | Ponavljajuće, jednako razmaknute paralelne crte između dvaju jakih reflektora | A linije u plućima; iza igle ili stranog tijela |
| **Kometni rep / ring-down** | Kratak ili dug svijetli rep koji se iz malog žarišta pruža prema dubini | Kristali kolesterola (npr. u stijenci žučnog mjehura), mjehurići plina |
| **A linije** | Vodoravne crte paralelne s pleuralnom crtom, jednako razmaknute | Ispod je zrak; ako postoji klizanje, odgovara normalnim plućima, ako nema klizanja, moguć je pneumotoraks |
| **B linije** | Okomite svijetle crte koje polaze od pleuralne crte i bez slabljenja se pružaju do dna zaslona, pomiču se s klizanjem; brišu A linije | Intersticijska tekućina ili zadebljanje (plućni edem, pneumonija, fibroza) |
| **Zrcalna slika** | Druga kopija strukture iza jakog reflektora (npr. ošita) | Normalno se jetra «u zrcalu» vidi iznad ošita; ako postoji pleuralni izljev, to zrcalo nestaje |
| **Rubna sjena** | Tanka sjena koja se pruža prema dubini od ruba okruglih struktura | Može se zamijeniti sa sjenom kamenca |



Na ovoj snimci: žučni kamenac i akustička sjena. Tražite: hiperehogeno žarište u lumenu žučnog mjehura, iza njega čistu akustičku sjenu; pomicanje pri promjeni položaja bolesnika.




Na ovoj snimci: A linije. Tražite: vodoravne odjeke paralelne s pleuralnom crtom, jednako razmaknute. Same po sebi ne znače normalan nalaz; provjerite i pleuralno klizanje.




Na ovoj snimci: B linije. Tražite: okomite svijetle crte koje se od pleuralne crte bez slabljenja pružaju do dna zaslona i pomiču se s klizanjem.

> **Česta pogreška**
>
> Rubnu sjenu smatrati sjenom kamenca ili prljavu sjenu crijevnog plina opisati kao kamenac. Hiperehogeno žarište koje je izvor sjene prikažite u dvije ravnine; ako žarišta nema, nemojte reći da je kamenac.

POGLAVLJE 6

# Doppler: obojeni, power, spektralni

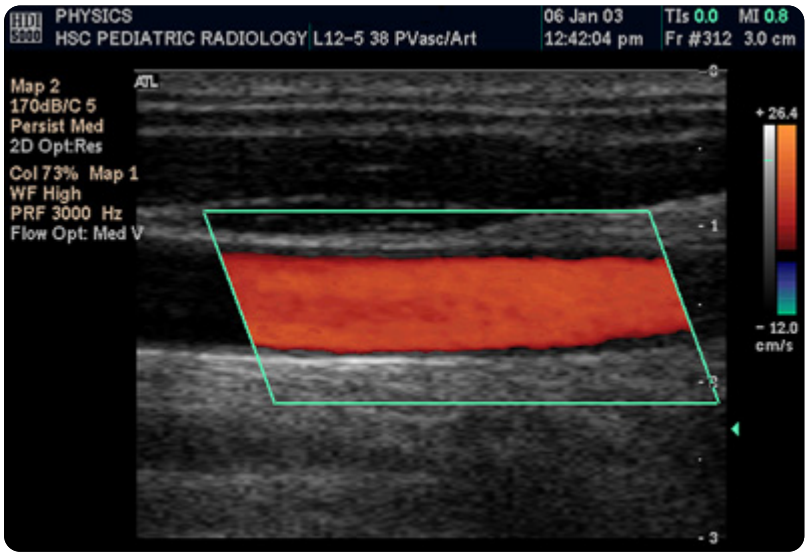
Moći ćete razlikovati vrste Dopplera, pravilno očitati kod boja i izbjeći najčešće pogreške pri Doppleru.

> *Doppler prikazuje protok koristeći promjenu frekvencije reflektora koji se kreću (uglavnom krvnih stanica). Daje podatke o smjeru, postojanju i brzini protoka.*

| VRSTA | ŠTO PRIKAZUJE? | KADA SE KORISTI? |
|---|---|---|
| **Obojeni Doppler** | Smjer protoka i srednja brzina, kao mapa boja | Je li krvna žila prohodna, smjer protoka, vaskularizacija organa i lezije |
| **Power Doppler** | Postojanje protoka (obično bez podatka o smjeru), osjetljiviji na spori protok | Tkiva sa slabim protokom: testis, jajnik, čvor štitnjače, upala |
| **Spektralni (pulsni, PW) Doppler** | Krivulja vrijeme-brzina protoka u uzorkovnom volumenu | Razlikovanje arterije i vene, obrazac protoka, mjerenje brzine, otpor |

## Kod boja: BART

**B**lue **A**way, **R**ed **T**oward: **plavo = udaljava se od sonde**, **crveno = približava se sondi** (smjer protoka). Boja ne govori je li krvna žila arterija ili vena; pokazuje samo smjer u odnosu na sondu. Uvijek provjerite ljestvicu boja na zaslonu jer ljestvica može biti obrnuta.




Na ovoj snimci: primjer obojenog Dopplera. Tražite: protok koji ispunjava krvnu žilu unutar okvira boje; prema ljestvici boja, približava li se protok sondi ili se udaljava.

## Postavke Dopplera: česti problemi

| PROBLEM | UZROK | RJEŠENJE |
|---|---|---|
| U krvnoj žili nema boje | Ljestvica (PRF) previsoka, gain boje nizak, kut okomit (blizu 90°), stvarno nema protoka | Snizite ljestvicu, povećajte gain boje, nagnite sondu, pokušajte power Doppler |
| Boja izlazi izvan krvne žile | Prevelik gain boje | Smanjujte gain boje dok ne nestane «šum» izvan krvne žile |
| Nagla promjena boje unutar krvne žile (iz crvene u plavu) | Aliasing (ljestvica preniska za brzinu protoka) ili promjena tijeka krvne žile u odnosu na sondu | Povisite ljestvicu, pomaknite baznu liniju |
| Spektralno mjerenje brzine nije pouzdano | Kut nije korigiran ili je prevelik | Kursor za korekciju kuta postavite paralelno s osi krvne žile; uobičajena je preporuka da kut bude manji od 60° |
| Spori venski protok ne vidi se | Visok zidni filtar, visoka ljestvica | Venski preset, niska ljestvica, nizak filtar; protok povećajte distalnom kompresijom (augmentacija) |

### Arterijski spektar

Sinkron s otkucajima srca, oštar sistolički vrh; obrazac dijastoličkog protoka ovisi o organu (u organima s niskim otporom protok traje i u dijastoli).

### Venski spektar

Kontinuiraniji protok niske brzine; u velikim venama vidi se varijabilnost s disanjem (fazičnost) i porast pri distalnoj kompresiji.

**Česta pogreška**

Kod sumnje na torziju testisa ili trombozu reći «nema protoka» bez provjere postavki. Dokažite da s istim postavkama vidite protok u kontralateralnom zdravom organu; pohranite usporednu snimku.

POGLAVLJE 7

# Sustavni pregled abdomena UZV-om

Cijeli UZV abdomena izvodit ćete uvijek istim redoslijedom i znat ćete što u svakom organu mjeriti i na što gledati.

## PRIPREMITE

- Kliničko pitanje i uputnica. Ako se procjenjuje žučni mjehur, bolesnik bi trebao biti natašte; za zdjelicu mokraćni mjehur treba biti pun.
- Konveksna sonda, abdominalni preset. Bolesnik leži na leđima; po potrebi na lijevom boku, desnom boku ili u sjedećem položaju.
- Dubok udah čini vidljivima jetru i slezenu skrivene ispod rebara.

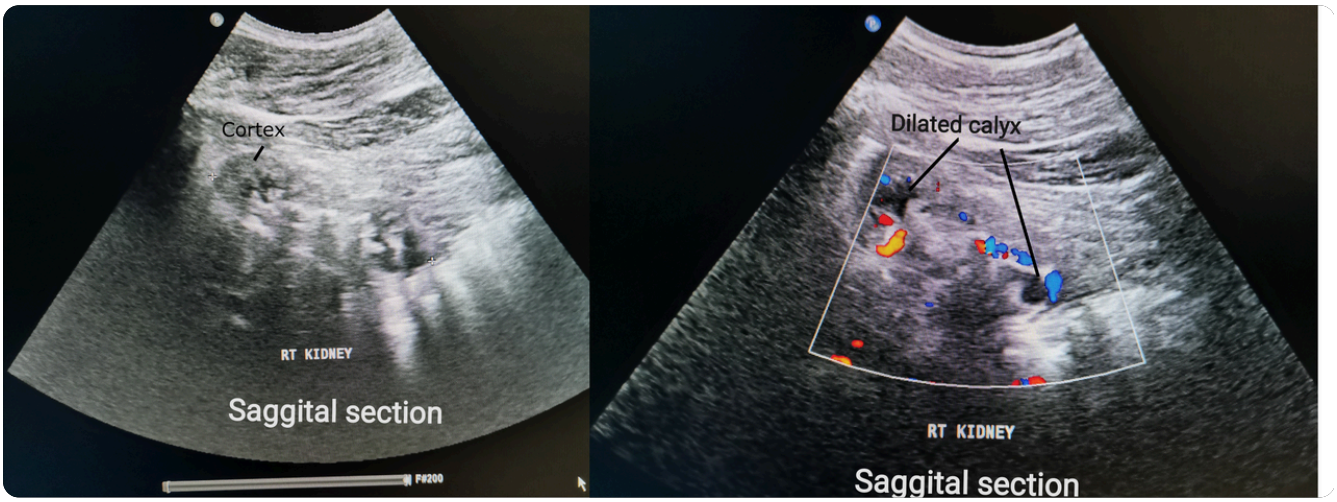
## PREGLEDAJTE: stalni redoslijed

1. **Jetra** — Veličina, kontura, ehogenost (u odnosu na bubreg), žarišna lezija, jetrene vene i portalna vena (smjer protoka Dopplerom), intrahepatalni žučni vodovi.
2. **Žučni mjehur** — Lumen (kamenci, mulj, polip), debljina stijenke, perikolecistična tekućina, osjetljivost na pritisak sondom (sonografski Murphyjev znak). Promjer koledokusa.
3. **Gušterača** — Glava, trup, rep; zabilježite dijelove koji se ne vide.
4. **Desni bubreg** — Veličina duge osi, debljina i ehogenost kore, kanalni sustav, kamenac, cista, tvorba.
5. **Slezena i lijevi bubreg** — Veličina i ehogenost slezene; lijevi bubreg po istim kriterijima.
6. **Aorta i VCI** — Od proksimalnog dijela do bifurkacije, poprečno i uzdužno; promjer aorte.
7. **Mokraćni mjehur i zdjelica** — Stijenka mokraćnog mjehura, sadržaj, po potrebi rezidualni urin nakon mokrenja; slobodna tekućina u zdjelici.
8. **Slobodna tekućina** — Morisonov prostor, splenorenalni prostor, zdjelica.

| ORGAN | GLAVNE TOČKE PREGLEDA | OBAVEZNO U OPISU |
|---|---|---|
| Jetra | Ehogenost, kontura (nodularna?), žarišna lezija, žučni vodovi | Veličina, ehogenost parenhima, karakter lezije ako postoji |
| Žučni mjehur | Kamenac, stijenka, perikolecistična tekućina, Murphy | Kamenac da/ne, debljina stijenke, promjer koledokusa |

| ORGAN | GLAVNE TOČKE PREGLEDA | OBAVEZNO U OPISU |
|---|---|---|
| Bubrezi | Veličina, kora, kanalni sustav, kamenac | Hidronefroza da/ne i stupanj, usporedba obaju bubrega |
| Slezena | Veličina, ehogenost, žarišna lezija | Veličina duge osi |
| Aorta | Promjer, tromb, aneurizma | Najveći promjer, od vanjske do vanjske stijenke |
| Mokraćni mjehur | Stijenka, kamenac, tvorba | Punoća, po potrebi rezidualni urin |

## Hidronefroza




Na ovoj snimci: hidronefroza. Tražite: međusobno povezane anehogene pijelon i čašice unutar hiperehogenog renalnog sinusa; debljinu kore i usporedbu s drugim bubregom.

| STUPANJ (PRAKTIČNO) | IZGLED |
|---|---|
| Blaga | Blago razdvajanje u bubrežnoj zdjelici i čašicama; oblik čašica očuvan |
| Umjerena | Izrazito proširenje zdjelice i čašica; čašice zaobljene |
| Teška | Izrazito proširenje uz stanjenje parenhima (kore) |

> **Česta pogreška**
>
> Ciste renalnog sinusa ili ekstrarenalnu zdjelicu smatrati hidronefrozom. Kod hidronefroze anehogena su područja međusobno povezana i otvaraju se prema zdjelici; parapijelične ciste međusobno su odvojene. Obojeni Doppler pomaže razlikovati krvne žile u renalnom sinusu od dilatiranog kanalnog sustava.

**Kad vidite hidronefrozu**

Tražite razinu: kamenac u proksimalnom ureteru i na ulazu u mokraćni mjehur (ureterovezikalni spoj); je li mokraćni mjehur pun (pun mjehur može uzrokovati blago razdvajanje, ponovno pogledajte nakon mokrenja); je li drugi bubreg normalan?

POGLAVLJE 8

# Uvod u POCUS: pitanja da/ne na dežurstvu

Naučit ćete logiku i ograničenja UZV-a uz krevet bolesnika (POCUS) i znat ćete koji protokol odgovara na koje pitanje.

> *POCUS nije potpuni radiološki pregled. Daje odgovor **«da / ne / neodređeno»** na određena, kratka pitanja koja mijenjaju kliničku odluku. Ako je odgovor neodređen ili nalaz ne odgovara kliničkoj slici, potreban je potpuni pregled ili drugi modalitet.*

| KLINIČKO PITANJE | PROTOKOL | SONDA |
|---|---|---|
| Ima li kod bolesnika s traumom slobodne tekućine u abdomenu, perikardijalne tekućine ili pneumotoraksa? | eFAST | Konveksna ili sektorska; za pneumotoraks može i linearna |
| Kod zaduhe: postoji li pneumotoraks, intersticijski sindrom ili izljev? | UZV pluća | Linearna, konveksna ili sektorska |
| Oteklina noge: postoji li proksimalna DVT? | Kompresija u 2 ili 3 točke | Linearna |
| Bol u trbuhu/leđima i hipotenzija: postoji li aneurizma abdominalne aorte? | Pregled aorte | Konveksna |
| Hipotenzija ili bol u prsima: postoji li perikardijalni izljev? | Osnove srca (subksifoidni i drugi prozori) | Sektorska (ili konveksna) |

**Ograničenja POCUS-a**

Negativan POCUS ne isključuje uvijek bolest. Primjeri: FAST ne prikazuje pouzdano retroperitonealno krvarenje ni ozljedu crijeva; UZV aorte često ne prikazuje samu rupturu; ograničeni pregled za DVT može propustiti distalni tromb (u potkoljenici). Ako klinička sumnja ostaje, ponovite pretragu ili zatražite CT/potpuni pregled.

## Prije svakog POCUS-a

- [ ] Mogu li pitanje napisati jednom rečenicom?
- [ ] Jesam li odabrao/la pravu sondu i preset?
- [ ] Jesam li provjerio/la orijentaciju?
- [ ] Hoću li iz svakog prozora pohraniti zapis (snimku ili kratki video)?
- [ ] Hoću li rezultat napisati kao «pozitivan / negativan / neodređen (nedovoljan prozor)»?

POGLAVLJE 9

# eFAST

Moći ćete kod bolesnika s traumom izvesti eFAST stalnim redoslijedom prozora i znat ćete što tražiti u svakom prozoru.

> *eFAST = FAST (abdomen i perikard) + pluća (pneumotoraks i hematotoraks). Cilj: brzo otkriti slobodnu tekućinu i pneumotoraks.*

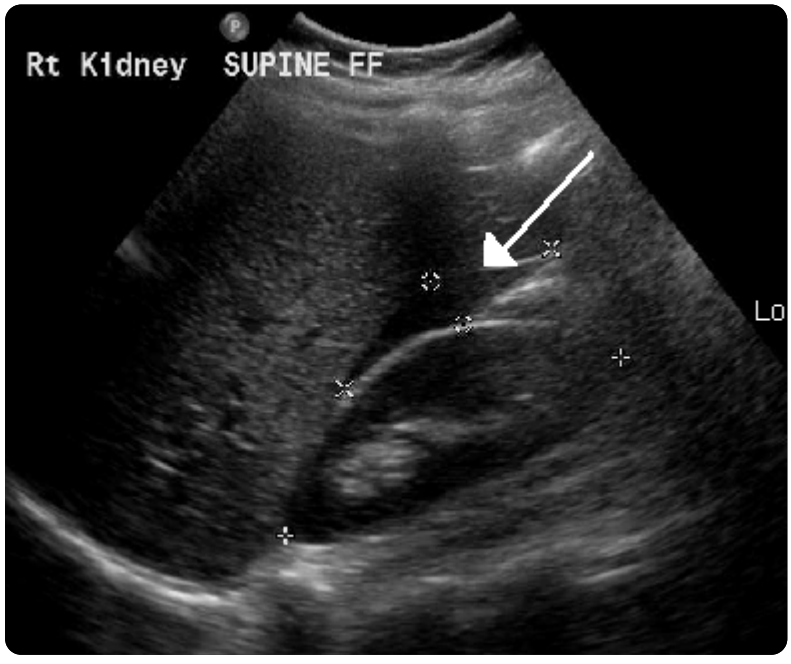
1. **Desni gornji kvadrant (RUQ)** — Hepatorenalni prostor između jetre i desnog bubrega (Morisonov prostor). Obavezno prikažite i donji rub jetre (kaudalni vrh) i područje iznad ošita (desni hemitoraks: hematotoraks).

2. **Lijevi gornji kvadrant (LUQ)** — Splenorenalni prostor između slezene i lijevog bubrega te **prostor iznad slezene, ispod ošita** (subfrenički). Na lijevoj strani tekućina se najčešće najprije skuplja ispod ošita; sondu treba držati više posteriorno i više kranijalno. Pogledajte lijevi hemitoraks iznad ošita.

3. **Zdjelica** — Iza mokraćnog mjehura (kod muškaraca rektovezikalni, kod žena Douglasov prostor); poprečno i uzdužno.

4. **Subksifoidno (perikard)** — Pruga anehogene tekućine oko srca.

5. **Pluća (obostrano, prednja stijenka prsnog koša)** — Pleuralno klizanje; ako nema klizanja, moguć je pneumotoraks (Poglavlje 10).




Na ovoj snimci: slobodna tekućina u Morisonovu prostoru. Tražite: anehogenu (crnu) prugu ili trokut između jetre i bubrega; obavezno prikažite i kaudalni vrh jetre.

| PROZOR | POZITIVAN NALAZ | ZAMKE |
|---|---|---|
| RUQ | Anehogena tekućina u hepatorenalnom prostoru ili uz kaudalni vrh jetre | Perirenalna mast, žučni mjehur, duodenum ili VCI mogu se zamijeniti s tekućinom |
| LUQ | Tekućina u splenorenalnom prostoru ili iznad slezene | Sadržaj želuca, sjena rebra; ako sonda nije dovoljno posteriorno, tekućina se propusti |
| Zdjelica | Anehogena tekućina iza mokraćnog mjehura | Kod praznog mokraćnog mjehura prozor je loš; sjemeni mjehurići ili cista jajnika mogu se zamijeniti s tekućinom; kod žena generativne dobi može biti male količine fiziološke tekućine |
| Perikard | Anehogena pruga oko srca | Epikardijalni masni jastučić može se zamijeniti s tekućinom (Poglavlje 13) |
| Prsni koš | Anehogena tekućina iznad ošita; vidljiv znak kralježnice | — |

**Česta pogreška**

Reći «FAST negativan» na temelju jedne statične snimke. U svakom prozoru lepezasto prijeđite sondom cijeli prostor. Negativan FAST ponovite pri kliničkoj promjeni ili u određenim razmacima. Negativan FAST ne isključuje ozljedu solidnog organa ni retroperitonealnu ozljedu: kod stabilnog bolesnika može biti potreban CT.

POGLAVLJE 10

# UZV pluća

Moći ćete prepoznati pleuralno klizanje, A i B linije i pleuralni izljev te odgovoriti na osnovna pitanja kod bolesnika sa zaduhom.

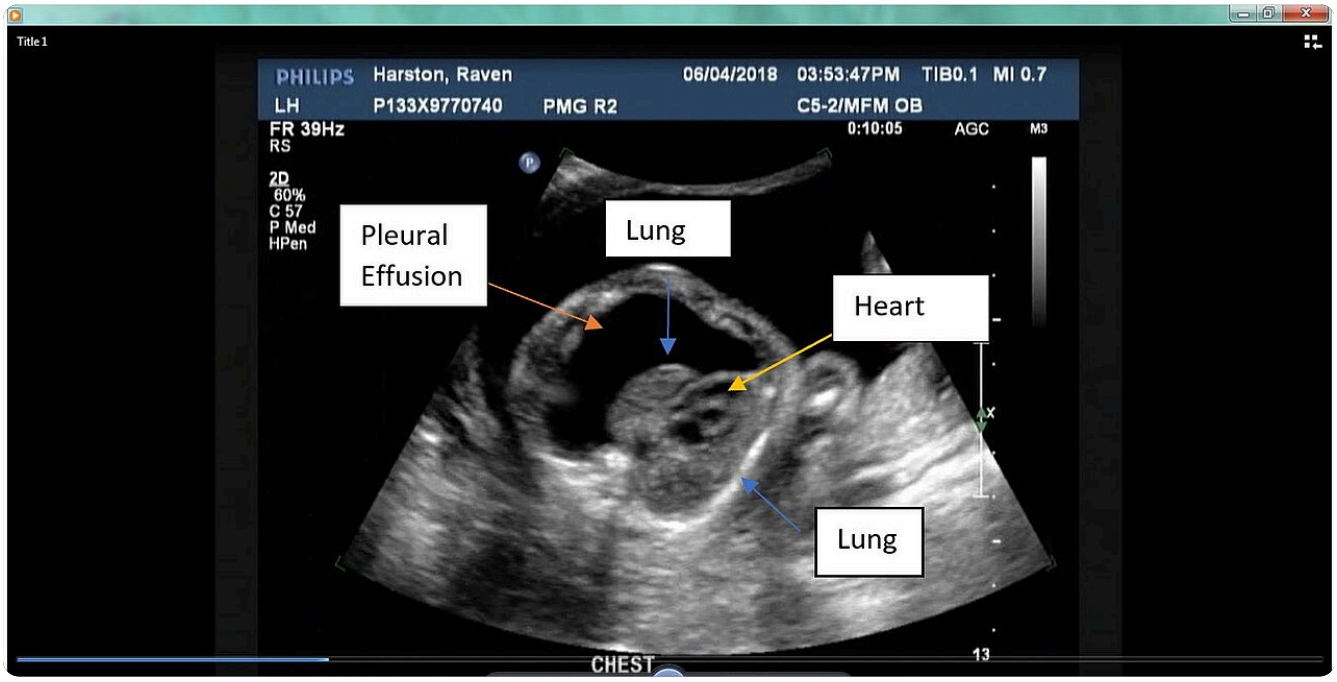
## Osnovna pravila

1. **Pronađite rebra** — Držite sondu okomito na rebra: između dvaju rebara i njihovih sjena, svijetla vodoravna crta neposredno ispod njih **jest pleuralna crta** («znak šišmiša»).
2. **Gledajte pleuralno klizanje** — Svjetlucavo klizanje naprijed-natrag duž pleuralne crte pri disanju je normalno. U M-modu normalno se gore vide ravne crte, a dolje zrnat izgled (znak «morske obale»).
3. **Procijenite linije** — Prevladavaju li A linije ili B linije?
4. **Pogledajte stražnje-donje dijelove** — Posterolateralna područja iznad ošita, radi izljeva i konsolidacije.

| NALAZ | TUMAČENJE |
|---|---|
| Klizanje prisutno + A linije | Odgovara normalnoj prozračnosti u tom području; pneumotoraks na tom mjestu malo je vjerojatan |
| Nema klizanja + A linije | Moguć pneumotoraks; no odsutnost klizanja može imati i druge uzroke (pleuralne priraslice, intubacija glavnog bronha, apneja, teški emfizem). U M-modu izgled «barkoda / stratosfere» |
| Točka pluća (lung point) | Granica između područja s klizanjem i bez njega; vrlo specifičan nalaz za pneumotoraks |
| Mnogo B linija u jednom međurebrenom prostoru (u praksi ≥3) | Intersticijski sindrom u tom području |
| Obostrane, difuzne B linije | Govori u prilog difuznom procesu poput plućnog edema |
| Žarišne B linije, nepravilna pleura, subpleuralna konsolidacija | Govori u prilog žarišnom procesu poput pneumonije |
| Anehogeno područje iznad ošita | Pleuralni izljev |

> **Zapamtite**
>
> Prisutnost B linija na tom mjestu u velikoj mjeri isključuje pneumotoraks jer B linija pokazuje da su dva lista pleure u dodiru.

## Pleuralni izljev




Na ovoj snimci: pleuralni izljev. Tražite: anehogeno područje iznad ošita, plućno tkivo koje pluta ili je komprimirano u tekućini, torakalnu kralježnicu iznad ošita koja se normalno ne vidi (znak kralježnice).

- **Znak kralježnice**: normalno se zbog zraka kralježnica iznad ošita ne vidi; ako ima tekućine, kralježnica se nastavlja iznad ošita.
- **Gubitak zrcalne slike**: normalno se jetra/slezena zrcale iznad ošita; kod izljeva ta slika nestaje.
- Sadržaj tekućine: može biti anehogen (jednostavan); septe, ehogene čestice ili zadebljana pleura upućuju na kompleksnu tekućinu, ali anehogeni izgled ne dokazuje da je tekućina transudat.

> **Česta pogreška**
>
> Zamijeniti ascites s pleuralnim izljevom. Je li tekućina **iznad ili ispod** ošita, recite tek kad jasno vidite ošit.

POGLAVLJE 11

# DVT: kompresija u 2 i 3 točke

Moći ćete kompresijskom tehnikom pregledati donji ekstremitet na proksimalnu DVT i rezultat opisati ispravnim jezikom.

> *Osnovno je načelo jednostavno: **normalna vena pri pritisku sondom potpuno se zatvara**. Vena koja se ne zatvori potpuno sumnjiva je na tromb dok se ne dokaže suprotno.*

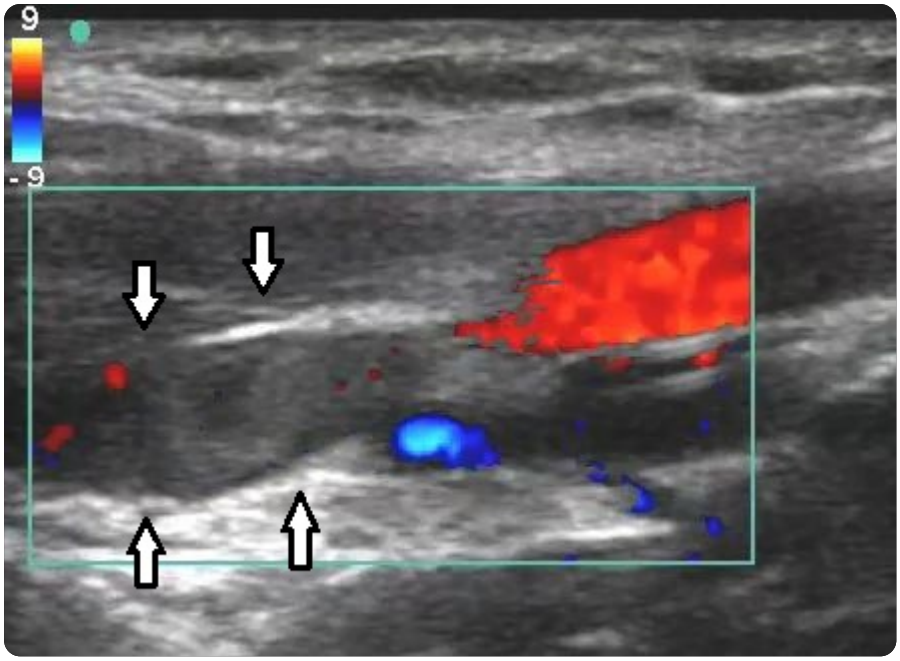
1. **Priprema** — Linearna sonda, vaskularni preset. Bolesnik leži na leđima, glava blago podignuta (da se vene napune), noga u blagoj vanjskoj rotaciji i blago savijena u koljenu.

2. **Točka 1: zajednička femoralna vena** — U preponskoj regiji, uz zajedničku femoralnu arteriju, u poprečnom presjeku. Pritisnite: vena se mora potpuno zatvoriti, arterija ne.

3. **Točka 2 (u protokolu s 3 točke): safenofemoralni spoj i proksimalni dio femoralne vene** — Mjesto gdje se velika safenska vena ulijeva u zajedničku femoralnu venu te neposredno distalno od mjesta gdje se od femoralne vene odvaja duboka femoralna vena.

4. **Zadnja točka: poplitealna vena** — Iza koljena, u poplitealnoj jami; obično se vidi površnije od arterije (bliže sondi). Pratite je prema trifurkaciji.

5. **U svakoj točki** — Primijenite kompresiju u poprečnom presjeku; zatvara li se vena potpuno? Po želji upotrijebite obojeni Doppler i distalnu kompresiju kao dodatnu informaciju o protoku.




Na ovoj snimci: duboka venska tromboza. Tražite: venu koja se pri pritisku sondom ne zatvori potpuno; u lumenu može biti ehogenog sadržaja (svježi tromb može izgledati i anehogeno).

| NALAZ | TUMAČENJE |
|---|---|
| Vena se potpuno zatvara | Na tom mjestu nema nalaza koji odgovara DVT-u |
| Vena se ne zatvara potpuno | Odgovara DVT-u; odredite proksimalni i distalni opseg tromba |
| Ehogeni sadržaj u lumenu | Govori u prilog trombu; no svježi tromb može biti anehogen, pa je glavni kriterij kompresibilnost |
| Vena proširena, ne zatvara se kompresijom, nema protoka | Može odgovarati akutnom trombu |

**Česta pogreška**

Smatrati arteriju venom i reći «ne zatvara se, DVT»; ili dati rezultat bez dovoljnog pritiska. Morate vidjeti da se susjedna vena zatvara dok arterija ostaje na mjestu. Ako se i arterija deformira, primijenili ste dovoljan pritisak.

**Ne zaboravite**

Pregled kompresijom u 2–3 točke obuhvaća proksimalne duboke vene. Vene potkoljenice ne procjenjuje. Ako klinička sumnja ostaje, treba preporučiti potpuni venski Doppler donjeg ekstremiteta ili ponovni pregled prema protokolu.

POGLAVLJE 12

# Abdominalna aorta

Moći ćete pregledati abdominalnu aortu od proksimalnog dijela do bifurkacije i ispravno izmjeriti promjer.

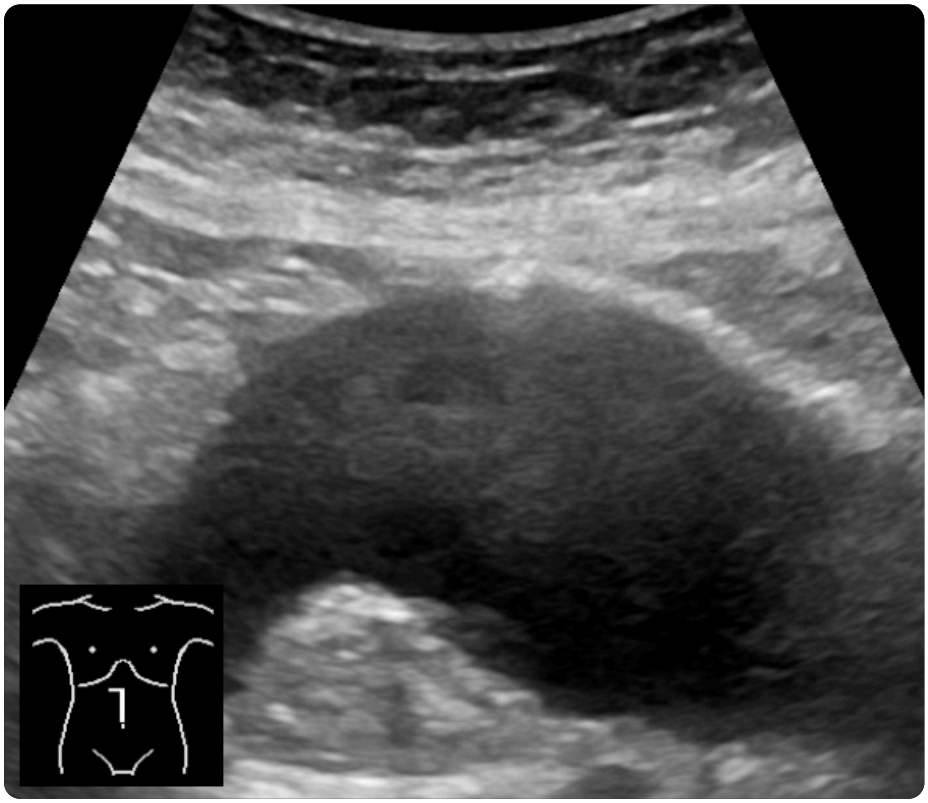
1. **Sonda i položaj** — Konveksna sonda, počnite od epigastrija, poprečni presjek. Ispred trupa kralješka, blago lijevo, okrugla aorta; desno od nje VCI.

2. **Razlikujte aortu od VCI** — Aorta ima debelu stijenku, pulsira i ne zatvara se pri pritisku; VCI ima tanku stijenku, mijenja promjer s disanjem i mijenja oblik pri pritisku.

3. **Procijenite na četiri razine** — Proksimalno (oko celijačnog trunkusa), srednje (oko renalnih arterija), distalno (prije bifurkacije) te bifurkacija/ishodište ilijačnih arterija.

4. **Dodajte uzdužni presjek** — Prikazuje fuziformno ili sakularno proširenje.

5. **Mjerenje** — Na najširem mjestu, **od vanjske do vanjske stijenke**, okomito na smjer protoka. Muralni tromb uključite u promjer.



Na ovoj snimci: aneurizma abdominalne aorte. Tražite: izrazito povećanje promjera aorte, uz rub lumena može biti muralni tromb; mjerite od vanjske do vanjske stijenke.

| NALAZ | TUMAČENJE |
| --- | --- |
| Promjer abdominalne aorte približno 3 cm i više | Prema široko prihvaćenoj definiciji, aneurizma abdominalne aorte |
| Aneurizma + znakovi šoka + bol | Klinički treba posumnjati na rupturu; odmah treba obavijestiti vaskularnu kirurgiju i Vašeg mentora |
| Aorta normalnog promjera | Nema nalaza koji odgovara aneurizmi (u prikazanim segmentima) |

**Česta pogreška**

Mjeriti od unutarnje do unutarnje stijenke (samo prohodni lumen) i propustiti tromb; ili mjeriti u kosom presjeku i dobiti veći promjer nego što jest. Također: UZV često ne prikazuje rupturu izravno; retroperitonealno krvarenje možda se neće vidjeti. Aneurizma + nestabilan bolesnik = klinička odluka, a ne UZV-ov «nema rupture».

**Ako smeta crijevni plin**

Sondom primijenite polagan i stalan pritisak, savijte bolesniku koljena, pokušajte koronalni prozor u lijevom bočnom položaju. Segment koji se ne vidi navedite u opisu.

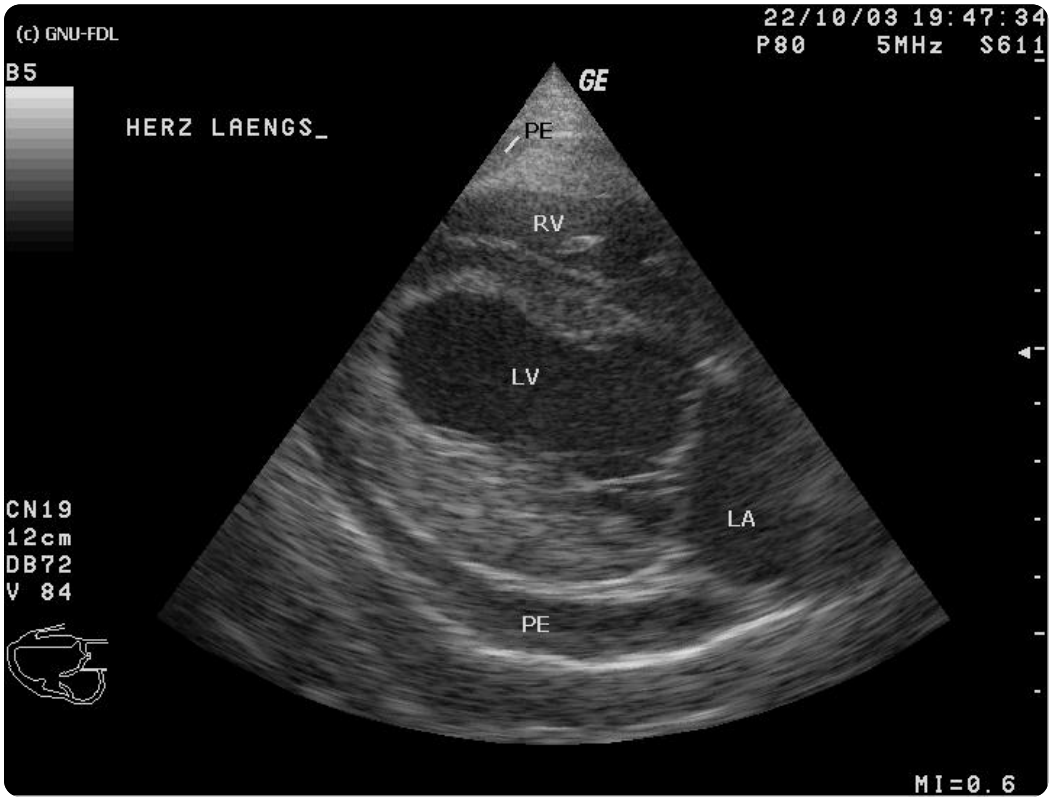
POGLAVLJE 13

# Osnove srca: perikardijalni izljev

Prepoznat ćete osnovne kardiološke prozore, otkriti perikardijalni izljev i razlikovati ga od pleuralnog izljeva i epikardijalne masti.

> *Kao specijalizantu radiologije Vaš cilj nije detaljna ehokardiografija, nego na dežurstvu odgovoriti na jedno pitanje: **«Ima li oko srca značajne tekućine?»** Procjena tamponade provodi se zajedno s kardiološkim i hitnim timom.*

| PROZOR | POLOŽAJ SONDE | ŠTO SE VIDI? |
|---|---|---|
| Subksifoidno | Ispod ksifoida, sonda nagnuta prema srcu | Četiri šupljine iza jetre; prvi prozor kod traume |
| Parasternalni dugi presjek | Lijevo od sternuma, srednji interkostalni prostori | Lijeva klijetka, mitralni i aortni zalistak, silazna torakalna aorta (iza srca) |
| Apikalni presjek četiriju šupljina | U razini srčanog vrška | Četiri šupljine jedna uz drugu |




Na ovoj snimci: perikardijalni izljev. Tražite: anehogenu prugu oko srca; da je vidljiva i u dijastoli i da se nastavlja oko srca.

## Perikardijalna tekućina ili nešto drugo?

| DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA | KAKO IH RAZLIKOVATI? |
|---|---|
| Pleuralni izljev | U parasternalnom dugom presjeku perikardijalna tekućina nalazi se **ispred** silazne torakalne aorte (između srca i aorte); lijevi pleuralni izljev ostaje **iza** aorte. |
| Epikardijalna mast | Obično je sprijeda i nije potpuno crna, nego blago ehogena i zrnata; pomiče se zajedno sa srcem. Tekućina je anehogena i najviše se skuplja na strani gravitacije. |
| Ascites (subksifoidno) | Ispod ošita, ispred jetre; perikardijalna je tekućina iznad ošita i okružuje srce. |

## Znakovi koji upućuju na tamponadu (procjenjujte ih zajedno)

- Kolaps (uvlačenje) slobodne stijenke desne pretklijetke ili desne klijetke u dijastoli
- Pletorična (proširena i s disanjem malo promjenjiva) VCI
- Klinički znakovi poput hipotenzije i tahikardije

**Česta pogreška**

Izjednačavati količinu tekućine s tamponadom. Mala količina tekućine koja se brzo nakuplja može uzrokovati tamponadu; velik izljev koji se sporo nakuplja možda neće. Tamponada je klinička i hemodinamska dijagnoza: nalaz odmah prijavite, a odluku donesite s nadležnim timovima.

**Dodatna informacija**

U tim prozorima kliničaru može pomoći da globalnu sistoličku funkciju zabilježite grubim vizualnim dojmom poput «dobra / smanjena / izrazito smanjena»; no detaljna procjena funkcije i zalistaka spada u ehokardiografiju.

POGLAVLJE 14

# Kontrolni popis za dežurstvo i česte pogreške

Svoje UZV i POCUS preglede zaključivat ćete popisom na jednoj stranici i unaprijed ćete poznavati najčešće pogreške.

## Završna provjera za svaki UZV (4 koraka)

- [ ] **PRIPREMITE** — Bolesnik, uputnica, kliničko pitanje točni; sonda, preset i orijentacija provjereni.
- [ ] **PRIPREMITE** — Priprema bolesnika (natašte, punoća mokraćnog mjehura) i položaj zabilježeni.
- [ ] **PREGLEDAJTE** — Svaki organ pregledan u dvije ravnine, od početka do kraja.
- [ ] **PREGLEDAJTE** — Pregledana područja slobodne tekućine (Morison, splenorenalno, zdjelica).
- [ ] **OPIŠITE** — Zapisani ehogenost u odnosu na referenciju, veličina, granice, akustička svojstva i Doppler nalazi.
- [ ] **OPIŠITE** — Uspoređeno s kontralateralnim organom i prethodnom pretragom.
- [ ] **SAŽMITE** — Izravno odgovoreno na kliničko pitanje; navedena područja koja se nisu mogla prikazati.
- [ ] **SAŽMITE** — Hitan nalaz (slobodna tekućina, AAA, sumnja na tamponadu, pneumotoraks, DVT, sumnja na torziju) prijavljen i zabilježen.

| ČESTA POGREŠKA | ISPRAVNO |
|---|---|
| Odlučivati na temelju jednog presjeka | Svaki se nalaz potvrđuje u dvije ravnine |
| Prevelik gain, tekućina siva | Podešavajte gain dok jednostavna tekućina ne bude crna |
| Pisati ehogenost bez referencije | Recite «hipo/hiperehogeno u odnosu na ...» |
| Rubnu sjenu smatrati sjenom kamenca | Prikažite hiperehogeno žarište koje je izvor sjene |

| ČESTA POGREŠKA | ISPRAVNO |
|---|---|
| Reći «nema protoka» bez provjere postavki Dopplera | Ljestvica, gain boje, kut; usporedba s kontralateralnim organom |
| U LUQ-u gledati samo splenorenalni prostor | Prikažite i područje iznad slezene i ispod ošita |
| Smatrati negativan POCUS sigurnim isključenjem | Ako klinička sumnja ostaje, ponovite pretragu ili učinite dodatnu |
| Mjeriti aortu od unutarnje stijenke | Od vanjske do vanjske stijenke, uključujući tromb |
| Nedovoljan pritisak kod DVT-a | Pritisak dok se arterija ne deformira; vena se mora potpuno zatvoriti |
| Smatrati epikardijalnu mast izljevom | Ehogenost, položaj, strana gravitacije i odnos prema silaznoj aorti |
| Ne pohranjivati snimke | Iz svakog prozora pohranite označenu snimku ili kratki video |

## Primjeri zaključnih rečenica (predložak)

- «eFAST: u hepatorenalnom prostoru prikazuje se slobodna tekućina. U splenorenalnom prostoru, zdjelici i perikardu tekućina se ne prikazuje. Obostrano je prisutno pleuralno klizanje.»
- «[Strana] zajednička femoralna vena i poplitealna vena potpuno su kompresibilne te se u tim segmentima ne prikazuje nalaz koji odgovara DVT-u. Vene potkoljenice ovim pregledom nisu procijenjene.»
- «Abdominalna aorta na najširem mjestu mjeri približno ... cm od vanjske do vanjske stijenke i aneurizmatskog je izgleda. Kliničar je obaviješten.»
- «Zbog crijevnog plina trup i rep gušterače nisu se mogli procijeniti.»

# Izvori slika

Medicinske slike u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commonsa pod otvorenim licencijama koje dopuštaju komercijalnu uporabu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Slike su korištene u izvornom obliku, samo im je promijenjena veličina ili su obrezane. Zahvaljujemo autorima.

1. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
2. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
3. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
4. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
5. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
6. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
7. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
8. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
9. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
10. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
11. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest:  None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
12. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)

---

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

# Sljedeći korak

**Svezak 06 · Slučajevi u više modaliteta** — otvorite ga: istu kliničku sliku vidjet ćete na RTG-u, CT-u, MR-u i UZV-u; u svakom slučaju najprije napišite vlastiti opis, a zatim ga usporedite s oglednim opisom i tipičnom pogreškom.

Za brzo snalaženje na dežurstvu u paketu **Komplet za dežurstvo** otvorite datoteku **Poklon 2 · Vodič za interpretaciju snimki** i njezine stranice o UZV-u i POCUS-u držite otvorenima na mobilnom uređaju.